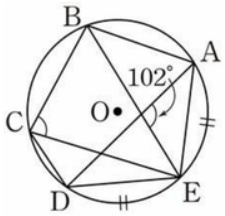
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14550004-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 원 O 위에 다섯 개의 점 A, B, C, D, E가 있다. 두 현 AD, BE의 교점을 P라 하면 $\overset{\frown}{AE}=\overset{\frown}{DE}$, $\angle APE=102^\circ$일 때, $\angle BCE$의 크기는?



① 77° ② 78° ③ 79°
④ 80° ⑤ 81°

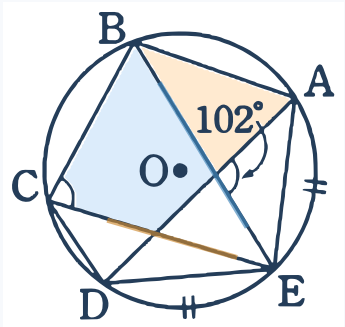
현 AD,BE의 교점 P
→ 삼각형 ABP의 외각 관계를 이용한다.

호 AE와 호 DE의 길이가 같다
→ 같은 길이의 호이므로 두 원주각이 같다.

∠APE=102°
→ 삼각형 외각과 대각합을 연결하는 값이다.

공식 정답 ② 78° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overset{\frown}{AE}=\overset{\frown}{DE}$이므로 $\angle ABE=\angle DAE$ ……㉠	→	01 같은 길이의 호 AE와 DE를 보는 원주각은 같다. 왜? 선분이 아니라 호 길이가 같다는 조건을 정확히 읽는다.
02 $\square ABCE$가 원 O에 내접하므로 $\angle BAE=180^\circ-\angle BCE$	→	02 A와 C는 내접사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 어느 네 점을 고른 사각형인지 확인한다.
03 $\angle BAP+\angle DAE=180^\circ-\angle BCE$	→	03 A,P,D가 한 직선이라 BAE는 BAP와 DAE로 나뉜다. 왜? 전체 각 BAE를 두 부분각의 합으로 바꾼다.
04 $\therefore\ \angle BAP=180^\circ-\angle BCE-\angle DAE$	→	04 양변에서 DAE를 빼면 BAP만 남는다. 왜? 등식의 이항 과정을 설명한다.
05 $\triangle ABP$에서 $102^\circ=\angle ABE+(180^\circ-\angle BCE-\angle DAE)$	→	05 P의 102°는 삼각형 ABP의 외각이다. 외각은 A각과 B각의 합이다. 왜? 괄호 안이 앞에서 구한 A각임을 확인한다.
06 $\therefore\ \angle BCE=180^\circ-102^\circ$ ($\because$ ㉠)	→	06 ㉠의 ABE=DAE이므로 +ABE와 −DAE가 상쇄된다. 102=180−BCE만 남는다. 왜? 같은 각을 지우는 이유와 남는 식을 명시한다.
07 $=78^\circ$	→	07 180−102=78이며 공식 답 ②와 일치한다. 왜? 최종 뺄셈까지 확인한다.

검산 $180-102=78$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 10쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.